

Exo 6.

1. On considère un réseau composé de 6 routeurs.

On donne les tables de routages selon le protocole RIP des routeurs A, B et C.

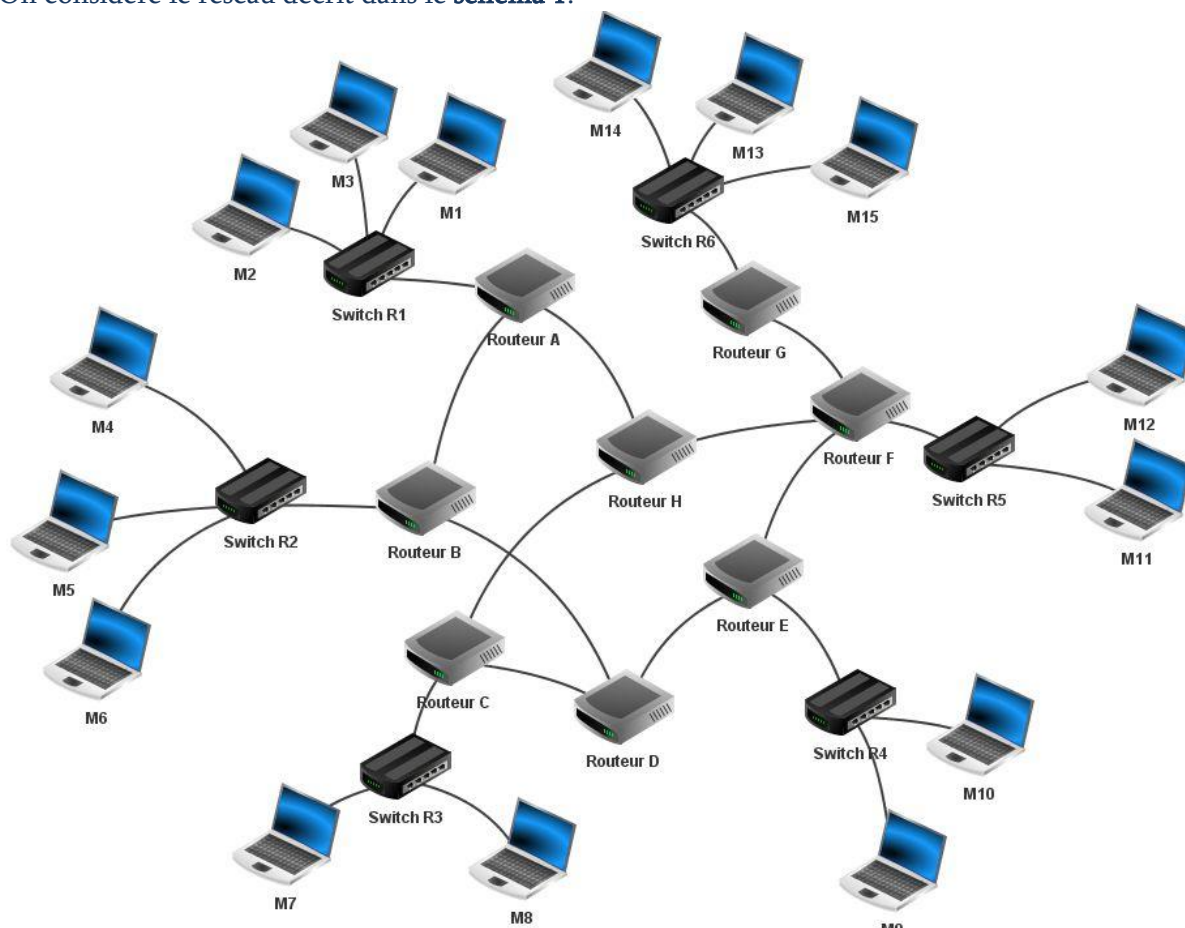
Table de routage du routeur A		
Destination	Passerelle	Métrieque
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	D	2
F	D	2
Table de routage du routeur B		
Destination	Passerelle	Métrieque
A	A	1
C	C	1
D	A	2
E	A	3
F	C	2
Table de routage du routeur C		
Destination	Passerelle	Métrieque
A	A	1
B	B	1
D	A	2
E	A	3
F	F	1

- a. Représenter ce réseau sous la forme d'un graphe.
 b. Donner la table de routage du routeur D.

Table de routage du routeur D		
Destination	Passerelle	Métrieque

- c. Donner la route pour un message transmis entre le routeur C et E.

2. On considère le réseau décrit dans le schéma 1.



[reseau.flis](#)

- Dessiner le graphe des routeurs du réseau
- On donne la table de routage du routeur A à l'initialisation du réseau.
Écrire les tables de routage de chacun des autres routeurs (ou pourra utiliser les noms au lieu de IP) générées et utilisées par le protocole RIP à l'initialisation (table ne faisant apparaître que les voisins immédiats) :

A l'initialisation :

Routeur A :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R1) 192.168.1.0			eth0	0
192.168.7.0	H	192.168.7.2	eth1	0
192.168.8.0	B	192.168.8.1	eth2	0

Routeur B :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique

Routeur C :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur E :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur F :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur G :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur D :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur H :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

- c. Dresser la table de routage du routeur A après les échanges RIP (*table limitée aux réseaux destinataires dont la métrique est < 3*)

Réseau destinataire	routeur Destinataire	Passerelle	Interface	métrique
(R1) 192.168.1.0			eth0	0
192.168.7.0	H	192.168.7.2	eth1	0
192.168.8.0	B	192.168.8.1	eth2	0
				1
				1
				1
				1
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2

Rq5. Dans le protocole RIP, la limite des distances est fixée à 15, la taille du réseau détecté par un routeur est donc limitée.